Работа № 5. Точная инструкция по DataLens

В отчёте уже есть ваш редактируемый титул: Д. С. Лисюков, «Облачные технологии и сервисы», группа 4417. Ниже — действия в интерфейсе и требования к девяти собственным снимкам. Иллюстрации этой инструкции взяты из методички и не являются результатом вашей работы.

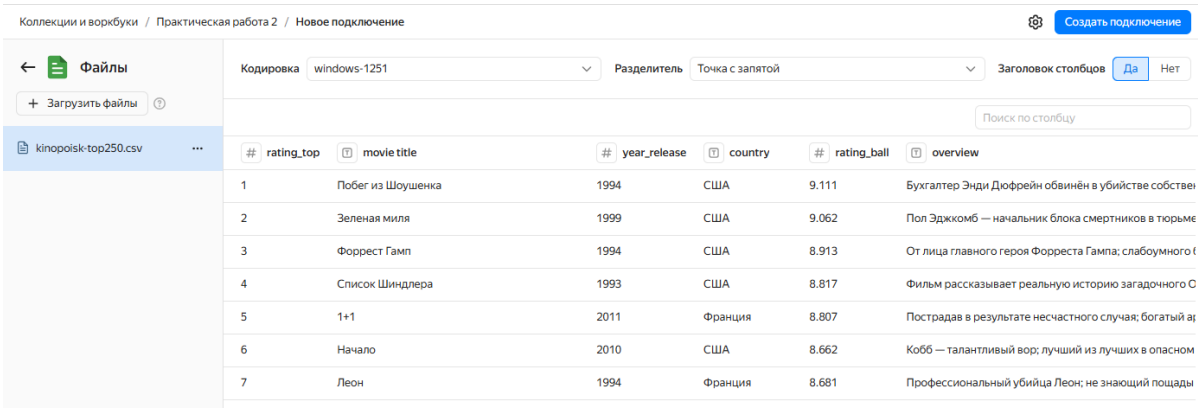
Шаг 1. Скачать CSV и создать воркбук

1. Откройте ссылку https://disk.360.yandex.ru/d/lB8cvp_Abnd-Gw и скачайте kinopoisk-top250.csv. Сохраните именно CSV, а не страницу браузера. До загрузки в DataLens не пересохраняйте его через Excel: может измениться кодировка или разделитель.

2. Откройте свою организацию DataLens из работы № 4. Слева нажмите «Навигация»; найдите создание воркбука. В интерфейсе из методички это «Коллекции и воркбуки». Если меню создания скрыто, используйте «Создать»/«+» в области навигации.

3. Создайте отдельный воркбук «Практическая работа 2». Это название из методички к работе № 5. Не используйте старый гостиничный датасет или подключение PostgreSQL.

4. Внутри воркбука нажмите «Создать подключение» → «Файлы» → «Загрузить файлы». Выберите скачанный CSV. Если открылась другая страница, вернитесь в воркбук и создайте именно подключение типа «Файлы».



Ориентир из методички: страница загрузки файла и расположение настроек импорта. Это пример интерфейса, не результат вашей работы.

В верхней строке: Кодировка → windows-1251; Разделитель → Точка с запятой; Заголовок столбцов → Да. Названия фильмов должны быть читаемыми, таблица — состоять из отдельных столбцов.

Нажмите «Создать подключение»/«Создать датасет» справа сверху в зависимости от версии интерфейса. Имя подключения — kinopoisk-top250. Сделайте снимок 01_csv.png с настройками и предпросмотром → рисунок 1 отчёта.

Шаг 2. Датасет — снимок № 2

1. Из сохранённого подключения нажмите «Создать датасет» справа сверху. Если таблицы нет в рабочей области, перетащите kinopoisk-top250.csv из левой панели в центр.

2. Откройте вкладку «Поля». Проверьте поля по таблице ниже. Для rating_ball нужен дробный тип: целый уничтожит точность оценки.

3. Сохраните датасет кнопкой «Сохранить» справа сверху или в верхней панели и задайте имя kinopoisk_data.

4. Оставьте исходные имена year_release, movie title, country, producer. Формулы ниже обращаются именно к ним; красивые русские подписи зададим в чартах.

5. Сделайте снимок 02_dataset.png: имя датасета, поля и их типы должны читаться. Вставьте в рисунок 2.

Поле	Тип
movie title	Строка
year_release	Целое число
country	Строка
producer	Строка
rating_top	Целое число
rating_ball	Дробное число

Не переименовывайте producer в другое исходное поле: в этой методичке оно используется как режиссёр. Если CSV отличается, сначала проверьте заголовки, а не выбирайте произвольный похожий столбец.

Как открыть формулу нового поля

В редакторе чарта слева, рядом с поиском полей, нажмите «+» → «Поле» (если меню появляется). Введите имя в верхнее поле, формулу — в большой редактор справа. Нажмите сохранение. Созданный показатель появится в левой панели; затем его нужно перетащить в нужную секцию, а не просто создать.

Все чарты создавайте на kinopoisk_data. Верхняя строка редактора должна показывать этот датасет, а не pr_1_gostinicy из прошлой работы.

Шаг 3. Фильмы по годам — снимок № 3

1. Из датасета нажмите «Создать чарт» или в воркбуке «Создать чарт» и выберите kinopoisk_data. Вверху средней панели откройте тип визуализации → «Столбчатая диаграмма».

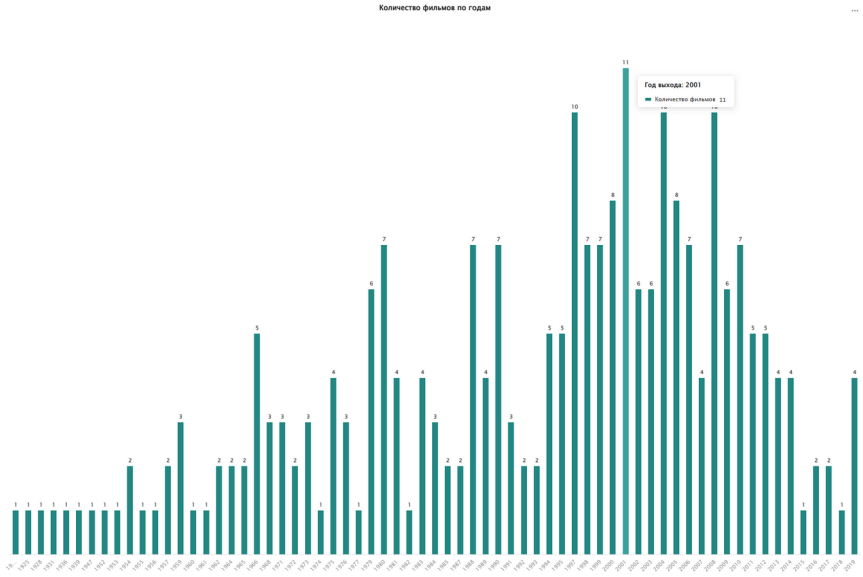
2. Перетащите year_release в X. Создайте поле «Количество фильмов» с формулой COUNTD(STR([movie title])) и поместите его в Y и «Подписи». Не помещайте в Y сумму rating_top.

3. В настройках секции X включите «Дискретный», отключите сетку. В настройках Y отключите сетку и подпись оси. Числа над столбцами не отключайте: они находятся в отдельной секции «Подписи». Настройки осей обычно появляются при наведении на заголовок X/Y.

4. Нажмите поля внутри секций и задайте локальные названия «Год выхода» и «Количество фильмов». Поменяйте цвет через настройки оформления на отличный от стандартного, например бирюзовый.

5. Через шестерёнку рядом с типом диаграммы включите заголовок «Количество фильмов по годам». Сохраните чарт с этим именем.

6. Снимите 03_years.png: видны настройки X/Y, подписи и весь график. Если не помещается, сделайте дополнительный кадр 3б с настройкой дискретной оси.

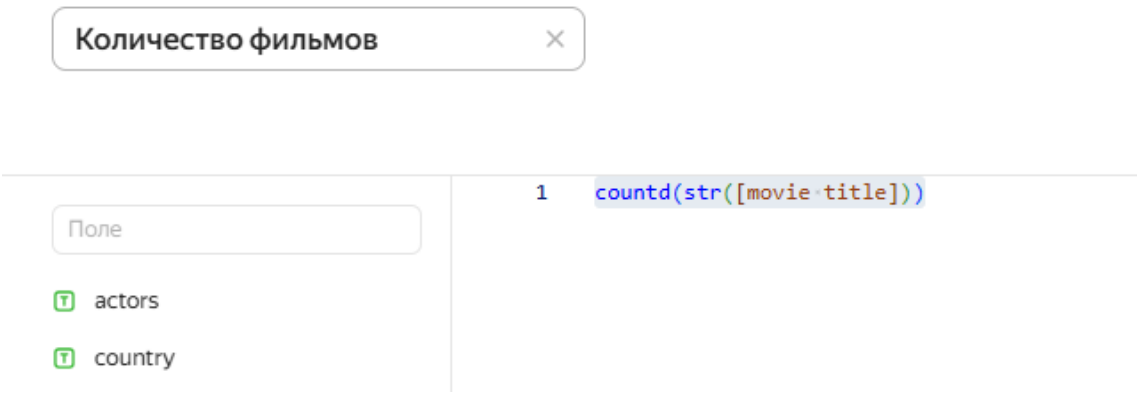


Ориентир из методички: вид первого чарта в примере задания. Это пример интерфейса, не результат вашей работы.

Шаг 4. Показатели для стран

Создайте новый чарт → «Линейчатая диаграмма». Слева «+» → «Поле». Создайте два показателя с точными именами и формулами:

Имя	Формула
Количество фильмов	COUNTD(STR([movie title]))
Количество больше 5	COUNTD([movie title]) > 5



Ориентир из методички: редактор имени и формулы поля «Количество фильмов». Это пример интерфейса, не результат вашей работы.

Если «Количество фильмов» было создано только в первом чарте, во втором его может не быть: добавьте заново. Поле датасета доступно всем чартам, поле конкретного чарта — только внутри него.

В рисунке 4 методички формула на картинке выглядит как COUNT, но текст задания требует COUNTD. Используйте COUNTD, как в таблице выше: для уникальных названий это существенное отличие.

1. После создания перетащите country в Y, «Количество фильмов» — в X, «Подписи» и «Сортировка». В сортировке выберите убывание.

2. Перетащите «Количество больше 5» в «Фильтры». В открывшемся окне выберите «Равно», значение True / Истина, затем «Применить». Нельзя заменить это фильтром по текстовому названию страны.

3. Проверьте, что все видимые значения количества не меньше 6. Пять должно быть исключено, поскольку условие строгое.

Не фильтруйте исходные строки по несуществующему столбцу количества: показатель считается после группировки по country.

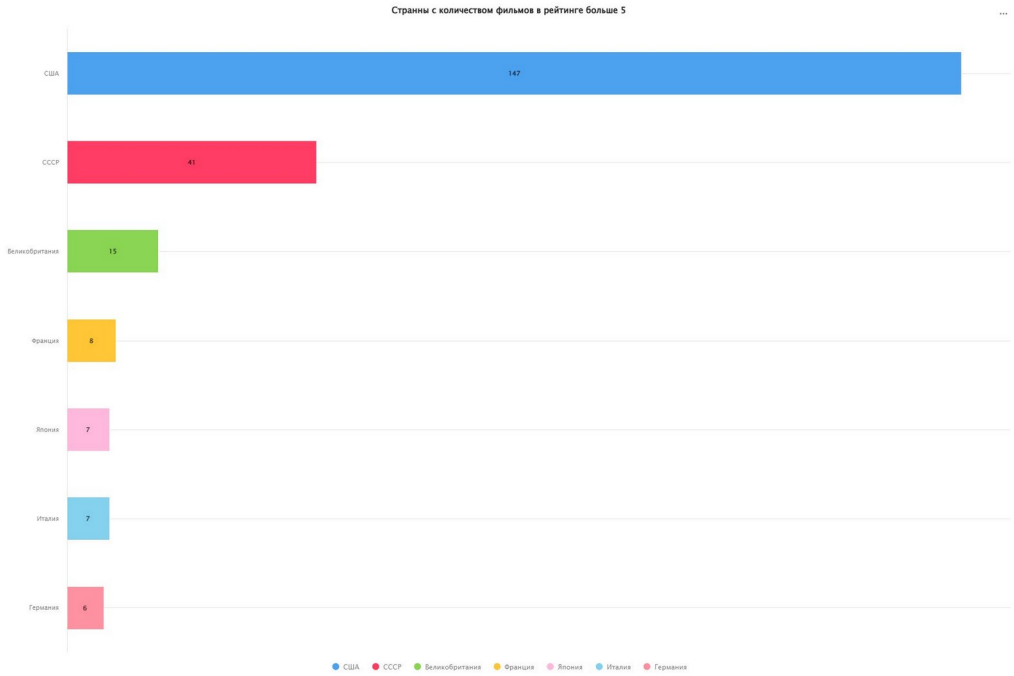
Шаг 5. Оформление стран — снимок № 4

1. В X отключите сетку и подпись оси. В Y отключите сетку. Локальное имя country в чарте — «Страна выпуска».

2. Добавьте исходное country в «Цвета». В «Подписях» оставьте «Количество фильмов», а не country. В настройках подписей выберите положение внутри полос.

3. Через шестерёнку включите заголовок «Страны с количеством фильмов больше 5». Сохраните чарт с этим названием.

4. Сделайте снимок 04_countries.png: Y=country, X=Количество фильмов, фильтр True, сортировка по убыванию и подписи. Если формула/фильтр не видны одновременно, добавьте кадр 4б с открытым условием.



Ориентир из методички: ожидаемая структура диаграммы стран. Это пример интерфейса, не результат вашей работы.

Числа в иллюстрации — результаты примера, не ответы по вашему CSV. Не переносите 147, 41 и другие значения в отчёт без проверки файла.

Шаг 6. Режиссёры — снимок № 5

1. Создайте третий чарт → «Линейчатая диаграмма». Перетащите producer в Y. Задайте локальное имя «Режиссёр».

2. Создайте обычный показатель «Количество фильмов»: COUNTD(STR([movie title])). Поместите его в X и «Подписи». В «Цвета» поместите country, как требует методичка.

3. Создайте «Количество фильмов режиссёра»: COUNTD([movie title] FIXED [producer]). Добавьте его в «Сортировка» с убыванием.

4. Создайте «Количество больше 3»: COUNTD([movie title] FIXED [producer]) > 3. Поместите в «Фильтры» → «Равно» → True → «Применить».

5. Отключите сетки X/Y и подпись оси X; оставьте названия полей и числовые подписи. Для цветных сегментов используйте отображение с накоплением, если редактор предлагает такой вариант.

6. Включите заголовок «Режиссёры с количеством фильмов больше 3». Сохраните чарт. Сделайте 05_directors.png; дополнительный кадр 5б может показывать формулу общего порога.

Почему здесь нужен FIXED

Цвет country добавляет к режиссёру разбиение по странам. Обычный фильтр COUNTD([movie title]) > 3 может примениться к каждой паре режиссёр–страна: режиссёр с четырьмя фильмами (2 одной страны и 2 другой) ошибочно пропадёт. FIXED [producer] считает общий итог режиссёра. Это уточнение уровня агрегации, сохраняющее смысл задания.

Проверьте одного режиссёра по таблице без country и с очищенными селекторами. В X не ставьте общий FIXED-показатель одновременно с цветом country: иначе одно общее число может повториться на каждом сегменте. Для X остаётся обычное «Количество фильмов».

Названия полей вставляйте из списка в редакторе формулы — так исключаются ошибки в пробеле у movie title. Если получена ошибка формулы, не заменяйте COUNTD суммой позиций: сохраните текст ошибки и покажите его для разбора.

Шаг 7. Дашборд и три селектора — снимок № 6

1. Вернитесь в воркбук через название в верхней навигационной строке. Нажмите «Создать дашборд». В режиме редактирования в панели добавления выберите «Чарт» → «Выбрать».

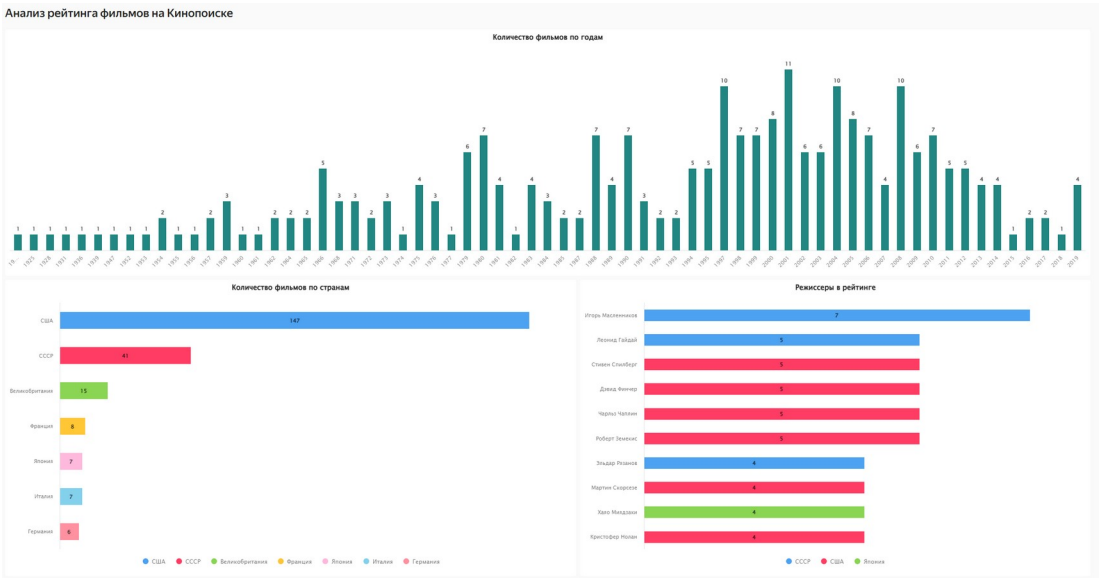
2. Добавьте чарт годов и растяните на всю ширину. Отключите повторяющийся заголовок виджета, если название уже включено в чарте. Ниже добавьте страны и режиссёров рядом.

3. Создайте селектор: «Селектор» → источник «На основе датасета» → kinopoisk_data → поле country → тип «Список». Заголовок «Страна-производитель», цветовой акцент и подсказка включены; текст подсказки «Ограничить фильмы по стране выпуска».

4. Повторите для producer: заголовок «Режиссёр», подсказка «Ограничить фильмы по режиссёру». Затем для year_release: «Год выхода», подсказка «Выбрать год выхода фильма».

5. Переместите все три селектора наверх в одну строку. В задании 7 сначала названы страна и режиссёр, затем год — нужны все три, а не два.

6. Сохраните дашборд как «Анализ рейтинга фильмов на Кинопоиске». Таблицу добавьте по следующей странице, затем сделайте общий снимок 06_dashboard.png для рисунка 6.



Ориентир из методички: расположение трёх диаграмм до добавления таблицы и селекторов. Это пример интерфейса, не результат вашей работы.

Шаг 8. Таблица и ответы — снимок № 7

1. В воркбуке создайте ещё один чарт на kinopoisk_data → тип «Таблица». Добавьте movie title, year_release, country, producer, rating_top, rating_ball. Назовите «Информация о фильмах».

2. Сохраните чарт и добавьте его в нижнюю часть дашборда через «Редактировать → Чарт → Выбрать». Не переносите в таблицу пороги >5 и >3: иначе редкие страны и режиссёры исчезнут.

3. Проверьте влияние каждого селектора на все четыре чарта. Сделайте 07_table.png с читаемыми полями и строками таблицы. Для общего анализа сбросьте все селекторы.

Вопрос	Как получить ответ
Больше всего фильмов какого года?	Найдите максимум на чарте годов, запишите все годы при равенстве и количество. Для проверки отсортируйте вспомогательную таблицу год → COUNTD по убыванию.
Самый длинный пропуск?	Отсортируйте уникальные годы по возрастанию. Для соседних a,b без промежуточных лет длина пропуска b−a−1, границы a+1…b−1. Берите максимум только внутри диапазона данных.
Лидирующие страны?	Сбросьте фильтры, используйте сортировку стран и подтвердите лидеров таблицей. Учитывайте исходные составные названия country.
Лидирующие режиссёры?	Используйте общий итог по producer без детализации country, запишите всех лидеров при равенстве.
Максимум для России?	Выберите country=Россия, сбросьте режиссёра и год. Смотрите чарт годов и таблицу, а не страновую диаграмму с порогом >5.

Нельзя считать пропуск как b−a: соседние наблюдаемые годы не входят в отсутствующий период. Отсутствие фильмов в топ-250 не означает, что в эти годы кино не снимали. Историческое объяснение можно предложить только как гипотезу.

В materials/analyze_csv.py предусмотрена независимая проверка CSV. Если файл будет предоставлен в чат, фактические ответы можно заполнить автоматически. Пока численные результаты не выдуманы.

Шаг 9. Россия и публичный доступ — снимки № 8–9

1. В сохранённом дашборде сбросьте все селекторы. В «Страна-производитель» выберите точное значение «Россия». СССР отдельно: не включайте его в российскую выборку автоматически.

2. Проверьте максимум по годам на верхнем чарте, наличие строк в таблице и отсутствие скрытого фильтра по режиссёру. Сделайте 08_russia.png. Даже если страна исчезла с диаграммы >5, таблица и годы должны показывать её данные.

3. Вставьте фактический ответ в пятую строку таблицы раздела 8 отчёта. Если Россия отсутствует в файле, напишите, что для точного значения country=Россия записей нет; не заменяйте его СССР молча.

4. Откройте меню дашборда «···» → «Публичный доступ»; включите доступ, сохраните/примените, скопируйте публичную ссылку. Если в текущем интерфейсе это находится в «Поделиться», найдите именно публичный просмотр, а не приглашение пользователя в организацию.

5. Откройте ссылку в приватном окне без входа. Убедитесь, что видны четыре чарта, три селектора и нет ошибок загрузки. Сделайте 09_public.png, желательно с адресной строкой.

6. Вставьте ссылку в раздел 9 отчёта и при необходимости в ответ в личном кабинете. Наличие ссылки редактора не заменяет публичный URL.

Если добавляете текстовый вывод на дашборд, используйте materials/dashboard_text.md и замените все поля в квадратных скобках фактическими значениями. Это полезное дополнение, но в работе № 5 оно не заменяет обязательный чарт «Таблица».

Если ничего не видно после фильтра

Сначала очистите селекторы; затем выбирайте только один. Проверьте связи селектора с чартами и сохранение порогов >5/>3. Небольшая выборка может законно исчезнуть с пороговых диаграмм, но должна оставаться в таблице без этих фильтров.

Шаг 10. Вставка снимков и проверка отчёта

1. Откройте lab5_datalens_report.docx. Титул уже содержит ваш шаблон, преподавателя и дисциплину; номер и тема изменены на работу № 5.

2. В рамке нужного номера удалите текст и вставьте PNG через «Вставка → Рисунки». Обтекание — «В тексте», пропорции сохраняйте. Если картинка обрезается, «Свойства таблицы → Строка»: снять фиксированную высоту либо «Точно» заменить на «Минимум».

3. Сохраняйте пояснение и подпись на странице своего изображения. Не уменьшайте широкий дашборд до нечитаемости: допускаются два кадра 6а/6б.

4. Заполните все пять ответов раздела 8, публичную ссылку раздела 9 и при необходимости уточните вывод. Удалите фразу о непредоставленном CSV после фактического заполнения.

5. Экспортируйте итог в PDF и проверьте страницы. Не вставляйте в отчёт иллюстрации из этой инструкции вместо своих снимков DataLens.

№	Нужно увидеть на собственном снимке
1	Файл, windows-1251, ;, заголовок Да и читаемые строки.
2	kinopoisk_data и типы полей.
3	Годы в X, COUNTD в Y и подписях, дискретность, цвет/заголовок.
4	country, COUNTD, фильтр >5=True, сортировка ↓, цвет страны, подписи внутри.
5	producer, общий фильтр >3=True, сортировка, цвет country и подписи.
6	Годы на всю ширину, страны/режиссёры рядом, таблица ниже, 3 селектора сверху.
7	Таблица: название, год, страна, режиссёр и рейтинговые поля.
8	Выбрана Россия; годы и таблица подтверждают ответ.
9	Публичный просмотр без входа и, по возможности, полный адрес.

В комплекте пока нет собственных снимков и результатов обработки файла: ссылка Яндекс Диска недоступна из среды подготовки. Это ограничение данной среды, а не доказательство неработоспособности ссылки у вас. Скриншоты-ориентиры взяты из предоставленной методички (рисунки 1, 2, 3, 5, 6).